

1. Introducción y relevancia clínica

La **obesidad infantil** es una enfermedad crónica, multifactorial y prevenible, caracterizada por un exceso de grasa corporal que afecta la salud y el desarrollo físico y emocional del niño. Se ha convertido en la **epidemia nutricional del siglo XXI**, desplazando a la desnutrición como principal problema nutricional en Chile.

Epidemiología en Chile:

- Según datos del **MINSAL y JUNJI (2023)**, el **52 % de los niños menores de 6 años** presentan exceso de peso (sobrepeso u obesidad).
- En escolares, la prevalencia supera el **60 %**.
- Chile se encuentra entre los **países OCDE con mayor tasa de obesidad infantil**.

La obesidad en la infancia es un predictor potente de **obesidad y enfermedades crónicas del adulto**, como **diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemia**, además de generar estigma social y baja autoestima.

Por su alta frecuencia y trascendencia, este tema aparece **repetidamente en el EUNACOM** en casos de control sano, curvas de IMC y manejo integral.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Concepto

La **obesidad infantil** se define como un **acúmulo excesivo de grasa corporal** que determina **riesgo para la salud**, diagnosticado por **IMC/edad > +2 desviaciones estándar (DE)** según las curvas OMS 2006/2007.

b. Etiología multifactorial

1. Factores genéticos:

- Herencia poligénica (~40–70 % del riesgo).
- Polimorfismos del gen FTO, leptina, receptores beta-adrenérgicos.

- Raras causas monogénicas (síndrome de Prader-Willi, deficiencia de leptina).

2. Factores ambientales y conductuales:

- Dietas hipercalóricas, ultraprocesados, bebidas azucaradas.
- Sedentarismo y tiempo excesivo frente a pantallas.
- Horarios irregulares de sueño y alimentación.

3. Factores familiares y psicosociales:

- Hábitos alimentarios del hogar.
- Recompensas con comida, estrés, desestructuración familiar.
- Mitos culturales (“el niño gordito es sano”).

4. Factores biológicos:

- Macrosomía o restricción de crecimiento intrauterino.
- Lactancia corta o ausencia de lactancia materna.
- Exposición prenatal a diabetes o sobrepeso materno.

c. Fisiopatología metabólica

- **Desequilibrio energético crónico:** ingesta calórica > gasto.
- **Hiperplasia e hipertrofia adipocitaria:** más células grasas y más grandes.
- **Resistencia a la insulina:** alteración del metabolismo glucídico.
- **Estado inflamatorio subclínico:** aumento de citoquinas proinflamatorias (IL-6, TNF- α).
- **Alteraciones hormonales:** leptina elevada (resistencia), disminución de adiponectina.

El resultado es una **programación metabólica temprana** que perpetúa el riesgo de obesidad y síndrome metabólico en la vida adulta.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Evaluación antropométrica (según OMS y MINSAL)

Edad	Indicador	Diagnóstico
0–5 años	Peso/talla o IMC/edad	$>+2$ DE = obesidad; $+1$ a $+2$ DE = sobrepeso
≥ 5 años	IMC/edad (curva OMS)	$>+1$ DE = sobrepeso; $>+2$ DE = obesidad; $>+3$ DE = obesidad severa

Ejemplo:

Niño de 7 años, IMC P97 ($Z = +2.1$) → obesidad.

Niña de 9 años, IMC P85 ($Z = +1.0$) → sobrepeso.

b. Signos clínicos asociados

- Aumento del panículo adiposo (abdomen, cuello, tronco).
- Talla y desarrollo puberal adelantado.
- **Acantosis nigricans** (marcador de resistencia insulínica).
- Estrías abdominales y pliegues profundos.
- Soplo funcional, disnea de esfuerzo, ronquidos.
- Problemas ortopédicos (genu valgo, pie plano).
- Alteraciones psicológicas: baja autoestima, retraimiento social.

c. Diagnóstico diferencial

Condición	Característica diferencial
-----------	----------------------------

Obesidad exógena (nutricional)	Talla normal o alta, inicio progresivo, antecedentes familiares
Obesidad endocrina	Crecimiento lento, talla baja relativa, signos específicos (Cushing, hipotiroidismo)
Síndromes genéticos	Retraso mental, dismorfias, hipotonía (Prader-Willi)

Regla clínica:

“Niño obeso con talla baja → sospechar causa endocrina.”

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Evaluación básica (MINSAL)

Todo niño con obesidad debe tener:

Examen	Frecuencia	Objetivo
Perfil lipídico (col total, HDL, LDL, TG)	Al diagnóstico, luego anual	Detección de dislipidemia
Glicemia y HOMA-IR	Anual	Sospecha de resistencia insulínica / prediabetes
Transaminasas (TGO, TGP)	Anual	Detección de esteatosis hepática
TSH, T4 libre	Si talla baja o clínica compatible	Descartar hipotiroidismo

Presión arterial	En cada control	HTA asociada
Curvas de crecimiento	Permanente	Evaluar tendencia y respuesta a manejo

b. Criterios diagnósticos de comorbilidades

Patología	Criterio diagnóstico
Resistencia insulínica	HOMA-IR >2,5 (niños)
Prediabetes	Glicemia ayuno 100–125 mg/dL o HbA1c 5,7–6,4 %
Diabetes tipo 2	Glicemia ≥126 mg/dL en ayuno
Dislipidemia	LDL >130 mg/dL o TG >150 mg/dL
Esteatosis hepática	TGP >40 U/L o ecografía compatible

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo es **multidisciplinario, gradual y familiar**, centrado en **cambio de hábitos**, no en restricción calórica estricta.

a. Intervención no farmacológica

1.

Alimentación saludable:

- Aumentar frutas, verduras, legumbres y agua.
- Limitar azúcares simples, bebidas, golosinas y ultraprocesados.
- Evitar frituras y preferir métodos de cocción simples.
- Comer en familia, sin pantallas ni distracciones.
- Respetar horarios (4 comidas principales + 1 colación).

2.

Actividad física:

- Al menos **60 minutos diarios** de juego activo o deporte.
- Disminuir tiempo de pantalla (<1 h/día en <5 años, <2 h en mayores).
- Promover desplazamiento activo (caminar, bicicleta).

3.

Apoyo psicológico y familiar:

- Reforzar autoestima y autoimagen positiva.
- Evitar la estigmatización del niño.
- Involucrar a toda la familia en cambios conductuales.

b. Tratamiento farmacológico

Solo en casos **severos con comorbilidades** y bajo control especializado.

Fármaco	Indicaciones	Observaciones
Metformina	Obesidad + resistencia insulínica o prediabetes	Desde 10 años, dosis inicial 500 mg/día

Orlistat	Obesidad severa (IMC $>+3$ DE) en mayores de 12 años	Produce esteatorrea, baja adherencia
Liraglutida / semaglutida	En estudio; uso limitado en adolescentes	Aprobado solo bajo supervisión endocrina

La **cirugía bariátrica** se considera solo en adolescentes con IMC $>+3$ DE + comorbilidades graves y madurez esquelética.

c. Derivación a especialista

Criterio	Derivación
IMC $>+3$ DE o comorbilidades	Endocrinólogo pediátrico
Talla baja o pubertad alterada	Endocrinología
Falta de adherencia familiar	Psicología / trabajo social
Trastornos alimentarios coexistentes	Psiquiatría infantil

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones metabólicas

- Resistencia insulínica, prediabetes, **diabetes tipo 2**.
- **Dislipidemia aterogénica:** HDL bajo, triglicéridos altos.
- **Esteatosis hepática no alcohólica.**

- **Hipertensión arterial.**

b. Complicaciones ortopédicas

- Genu valgo, epifisiolisis femoral, pie plano.

c. Complicaciones respiratorias

- **Apnea obstructiva del sueño**, hipoventilación.

d. Complicaciones psicológicas

- Depresión, ansiedad, acoso escolar.

e. Pronóstico

- 80 % de los niños obesos serán adultos obesos si no se interviene.
- El tratamiento precoz (<10 años) mejora significativamente el pronóstico y reduce comorbilidades.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **IMC/edad >+2 DE = obesidad; +1 a +2 DE = sobrepeso.**
2. **Talla baja + obesidad → sospechar hipotiroidismo o Cushing.**
3. **El manejo es familiar y multidisciplinario**, no solo del niño.
4. **60 minutos de actividad física diaria** es el pilar terapéutico.
5. **Lactancia materna prolongada** previene obesidad infantil.
6. No se indican dietas hipocalóricas extremas en menores.
7. El **seguimiento regular (3–6 meses)** permite evaluar adherencia y progreso.

❑ Errores frecuentes:

- Usar percentiles de peso aislado, sin IMC.
 - Enfocar el tratamiento solo en “comer menos”.
 - No incluir a los cuidadores en el cambio de hábitos.
 - Iniciar fármacos sin intervención conductual previa.
 - Medir éxito por pérdida rápida de peso en vez de estabilización del IMC.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **obesidad infantil** es una **enfermedad crónica multifactorial** con graves repercusiones metabólicas y sociales.
2. Se diagnostica con **IMC/edad >+2 DE** (curvas OMS).
3. El tratamiento es **no farmacológico**, centrado en **alimentación saludable, actividad física y apoyo familiar**.
4. Las **comorbilidades más comunes** son resistencia insulínica, dislipidemia, esteatosis hepática y HTA.
5. **Lactancia materna y vida activa** son factores protectores comprobados.
6. El **manejo precoz** antes de los 10 años mejora el pronóstico.
7. El **rol del equipo de APS** (médico, nutricionista, psicólogo) es clave para el éxito terapéutico.